

Ma Mission : Consultant Data pour le Projet SportOne

En tant qu'étudiant en deuxième année de BUT Science des Données, je dois mener à bien le projet **SportOne**, une entreprise internationale spécialisée dans la vente d'articles de sport et de plein air via des magasins physiques et un site e-commerce. Mon rôle est de transformer une masse de données brutes s'étendant de 2017 à 2022 en un véritable outil de pilotage stratégique.

1. Mes Objectifs Majeurs

Je suis chargé de deux grandes missions interdépendantes :

- **L'Ingénierie de l'Entrepôt (ETL)** : Je dois concevoir et alimenter un Data Warehouse structuré pour analyser l'évolution des ventes sous tous les angles (Géographie, Temps, Produit, Client, Employé).
 - **La Business Intelligence** : Je dois restituer ces données sous forme de tableaux de bord interactifs (au moins dix) pour visualiser la performance de l'entreprise.
-

2. Les Défis Techniques que je dois Surmonter

Le projet n'est pas qu'une simple copie de données ; je vais devoir nettoyer et structurer des informations "sales" ou mal organisées:

- **La jungle des formats** : Je dois extraire des données provenant de sources disparates comme des fichiers **Access (MDB)**, des **CSV** et des classeurs **Excel**.
 - **Le chaos des données** : Je vais être confronté à des données mal organisées (comme la table `Product_list`), des informations éparpillées (notamment sur les employés) et des incohérences qui violent les contraintes d'intégrité.
 - **Le vide informationnel** : Certaines données cruciales sont absentes, comme la dimension **Time**, que je vais devoir générer moi-même.
-

3. L'Architecture de mon Data Warehouse

Pour répondre au besoin d'analyse, je mets en place un **schéma en étoile**:

- **Ma Table de Faits (Order Fact)** : Le cœur du système, contenant les indicateurs clés comme les quantités, les prix de vente (Total_Retail_Price), les coûts unitaires et les remises.
 - **Mes Tables de Dimensions** :
 - **Customer Dim** : Pour segmenter les clients par pays, âge ou groupe.
 - **Geography Dim** : Pour descendre de la région à la ville et même jusqu'à la rue.
 - **Product Dim** : Pour classer les articles par catégorie, sous-catégorie et fournisseur.
 - **Time Dim** : Pour piloter les ventes à l'année, au trimestre ou au mois.
 - **Organization Dim** : Pour évaluer la performance par département et par employé.
-

4. Ma Boîte à Outils et Méthodologie

Je mobilise un arsenal technologique complet pour chaque étape du projet:

- **Talend Open Studio** : C'est mon outil principal pour l'ETL. Je l'utilise pour extraire, transformer, nettoyer et charger les données dans mon entrepôt final.
- **Oracle SQL Developer** : Je m'en sers pour créer physiquement mes tables, vérifier que mon alimentation s'est bien passée et exécuter des requêtes de validation.
- **Python** : J'utilise ce langage (recommandé) pour coder le script capable de générer automatiquement toutes les dates et attributs de ma dimension temporelle.
- **Microsoft Power BI** : La touche finale. Je crée ici mes rapports interactifs pour transformer les chiffres en insights visuels et exploitables pour la direction.